

Formulario de Comunicaciones: Series de Fourier

1. Series de Fourier

Para una función periódica $f(t)$ con periodo T y frecuencia fundamental $\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$.

1.1. Forma Trigonométrica

La serie de Fourier se expresa como:

$$f(t) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(n\omega_0 t) + b_n \sin(n\omega_0 t)]$$

Donde los coeficientes son:

- $a_0 = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) dt$ (Valor medio)
- $a_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \cos(n\omega_0 t) dt$
- $b_n = \frac{2}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) \sin(n\omega_0 t) dt$

1.2. Forma Exponencial Compleja

La serie de Fourier se expresa como:

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{jn\omega_0 t}$$

Donde el coeficiente c_n es:

$$c_n = \frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-jn\omega_0 t} dt$$

Relación con los coeficientes trigonométricos (para $n > 0$):

- $c_n = \frac{1}{2}(a_n - jb_n)$
- $c_{-n} = \frac{1}{2}(a_n + jb_n) = c_n^*$
- $c_0 = a_0$

2. Transformada de Fourier

Para una señal no periódica $x(t)$, la transformada de Fourier se define como:

2.1. En frecuencia angular (ω)

- Transformada Directa:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t} dt$$

- Transformada Inversa:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t} d\omega$$

2.2. En frecuencia cíclica (f)

Dado que $\omega = 2\pi f$:

- Transformada Directa:

$$X(f) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j2\pi ft} dt$$

- Transformada Inversa:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} X(f)e^{j2\pi ft} df$$

3. Modulación de Amplitud (AM)

3.1. Doble Banda Lateral con Portadora Suprimida (DSB-SC)

Sea $m(t)$ la señal de mensaje y $c(t) = A_c \cos(2\pi f_c t)$ la portadora.

- Ecuación en el tiempo:

$$s(t) = m(t)A_c \cos(2\pi f_c t)$$

- Ecuación en la frecuencia (usando frecuencia cíclica f):

$$S(f) = \frac{A_c}{2} [M(f - f_c) + M(f + f_c)]$$

Donde $M(f)$ es la transformada de Fourier del mensaje $m(t)$.

4. Modulación Angular

4.1. Modulación en Fase (PM)

La señal modulada en fase se expresa como:

$$s(t) = A_c \cos(2\pi f_c t + k_p m(t))$$

Donde:

- Desviación de fase: $\Delta\phi = k_p \max |m(t)|$
- Índice de modulación: $\beta_p = \Delta\phi$
- Frecuencia instantánea: $f_i(t) = f_c + \frac{k_p}{2\pi} \frac{dm(t)}{dt}$
- Desviación de frecuencia: $\Delta f = \frac{k_p}{2\pi} \max \left| \frac{dm(t)}{dt} \right|$
- Ancho de banda (Regla de Carson):

$$B_T \approx 2(\Delta f + B_m)$$

Para un mensaje sinusoidal: $B_T \approx 2B_m(1 + \beta_p)$

4.2. Modulación en Frecuencia (FM)

La señal modulada en frecuencia se expresa como:

$$s(t) = A_c \cos \left(2\pi f_c t + 2\pi k_f \int_0^t m(\tau) d\tau \right)$$

Donde:

- **Frecuencia instantánea:** $f_i(t) = f_c + k_f m(t)$
- **Desviación de frecuencia:** $\Delta f = k_f \text{máx } |m(t)|$
- **Variación de la portadora:** $\Delta f_c = 2 \cdot \Delta f$
- **Índice de modulación:** $\beta = \frac{\Delta f}{B_m}$
- **Ancho de banda (Regla de Carson):**

$$B_T \approx 2(\Delta f + B_m) = 2B_m(1 + \beta)$$